

Excuse me?

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 64 MB
Submission: 214 AC: 36 Score: 98.42

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

近期，yybird在进行一项不可描述的科学研究，他在研究过程中遇到了大量形如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 的求极限式子。其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是由若干个因式相乘得到的。

他觉得自己一项一项去求实在太麻烦了，于是他拜托ACM队的神犇帮忙写一个可以自动求极限的程序，以满足他的需求。然而神犇觉得这个程序太简单了，并不屑于动手去写，于是神犇把这个任务throw给了小马哥。小马哥又以他数学挂了为由把这个任务推给了WA Jiana。然而WA Jiana在忙着吃东西，无暇顾及这种琐事，于是她又把这个任务throw给了浪弟。浪弟表示他这几天都约了室友一起下副本，在大呼一声“为了联盟！”后，就又把把这个任务throw给了wxa。wxa认为应该趁此锻炼一下学弟学妹们，于是他把这个任务交给了正在刷B站且不明真相的魏学姐。魏学姐觉得，这种事情何必自己写呢，放到短学期考试里征集代码就行了嘛！

于是.....你们看到了这道题。



Input

先输入一个正整数 T ，代表有 T 组测试数据。

对于每组测试数据，第一行是两个正整数 n 和 m ($0 < n, m < 15$)，分别表示表示 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的因式数量；第二行是 $f(x)$ 的 n 个因式；第三行是 $g(x)$ 的 m 个因式。每个因式会用空格隔开。

系统保证输入的因式仅为：非零整数（绝对值不超过10）， x ， x^k (k 为绝对值不超过100的整数)， $\sin x$ ， $1 - \cos x$ ， $\arcsin x$ ， $\tan x$ ， $\arctan x$ ， e^{x-1} ， $\ln(x+1)$ 中的一种。

Output

若结果为整数，直接输出结果，否则以最简分数形式（a/b）输出；若答案为无穷，输出“INF”。

Samples

input	Copy
<pre>4 2 4 6 sinx -2 x 3 2 2 1 -1 x^2 1-cosx 2 2 x x x -1 1 1 1 x</pre>	
output	Copy
<pre>-1/2 -2 0 INF</pre>	

Hint

下图给出了前两个样例的手写形式，以便观察：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \sin x}{-12x} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{1 - \cos x} = -2$$

另外，以下提供一些可能需要用到的公式：

- (1) $(c)' = 0$
- (2) $x^\mu = \mu x^{\mu-1}$
- (3) $(\sin x)' = \cos x$
- (4) $(\cos x)' = -\sin x$
- (5) $(\tan x)' = \sec^2 x$
- (6) $(\cot x)' = -\csc^2 x$
- (7) $(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$
- (8) $(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$
- (9) $(e^x)' = e^x$
- (10) $(a^x)' = a^x \ln a$
- (11) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- (12) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
- (13) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- (14) $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- (15) $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- (16) $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
- (17) $(x)' = 1$
- (18) $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

常用的等价无穷小代换

$\sin x \sim x$	$\ln(1+x) \sim x$	$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
$\tan x \sim x$	$\ln(1+x^2) \sim x^2$	$1 - \cos 2x \sim 2x^2$
$\sin x \sim \tan x$	$\ln(1+x^3) \sim x^3$	$1 - \cos 3x \sim \frac{9}{2}x^2$
$\sin^{-1} x \sim x$	$e^x - 1 \sim x$	$1 - \cos x^2 \sim \frac{1}{2}x^4$
$\tan^{-1} x \sim x$	$e^{2x} - 1 \sim 2x$	$\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x$
$\sin^{-1} x \sim \tan^{-1} x$	$e^{x^2} - 1 \sim x^2$	$\sqrt{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{2}x^2$
$\sin x^2 \sim x^2$	$2^x - 1 \sim x \ln 2$	$\sqrt{1+x^3} - 1 \sim \frac{1}{2}x^3$
$\tan x^2 \sim x^2$	$3^x - 1 \sim x \ln 3$	$\sqrt{1-x} - 1 \sim -\frac{1}{2}x$
$\sin^2 x \sim x^2$	$\pi^x - 1 \sim x \ln \pi$	$\sqrt{1-x^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$
$\tan^2 x \sim x^2$	$e^{\sin x} - 1 \sim \sin x \sim x$	$\sqrt{1+x^3} - 1 \sim \frac{1}{2}x^3$
$\sin^3 x \sim x^3$	$e^{\tan x} - 1 \sim \tan x \sim x$	$\frac{1}{1-x} - 1 \sim x$
$\tan^3 x \sim x^3$	$e^{\sin x^2} - 1 \sim \sin x^2 \sim x^2$	$\frac{1}{1+x} - 1 \sim -x$

泰勒公式

$$f(x) = \frac{f(a)}{0!} + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

Author

CHEN, Yupeng

Source

2016年国服院程序设计基本技能达标考核（正式）

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:41:51